



HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

BÀI TẬP

BÀI TẬP VẬN DỤNG 1

Sử dụng một mô hình phân loại cảm xúc văn bản (Review phim):

Đầu vào (x): Có 2 đặc trưng: $x_1 = 3$ (số từ tích cực) và $x_2 = 2$ (số từ tiêu cực).

Nhãn thực tế (y): 1 (Dùng cho KT1). 0 (Dùng cho KT2,3)

Hãy thực hiện cập nhật θ thông qua GD cho các trường hợp sau:

TRƯỜNG HỢP:

- **Khởi tạo 1 (θ_0):** Tất cả trọng số và độ chệch đều bằng 0 ($w_1 = 0, w_2 = 0, b = 0$), $lr=0.1$
- **Khởi tạo 2 (θ_0):** $w_1 = 0.5, w_2 = -1.4, b = 0.1$, $lr=0.001$
- **Khởi tạo 3 (θ_0):** $w_1 = -2.5, w_2 = 5.3, b = 0.4$, $lr=0.0002$

BÀI TẬP VẬN DỤNG 2

Mô hình dự đoán khả năng đỗ kỳ thi dựa trên 2 yếu tố:
Số giờ học (x_1) và Số lần làm bài tập (x_2).

Dữ liệu nhóm (Mini-batch):

- Mẫu 1: $x^{(1)} = [4, 2]$, nhãn thực $y^{(1)} = 1$
- Mẫu 2: $x^{(2)} = [1, 1]$, nhãn thực $y^{(2)} = 0$

Siêu tham số:

- Tỷ lệ học $\eta = 0.1$
- Kích thước nhóm $m = 2$

Tham số hiện tại:

- Trọng số: $w_1 = 0.1, w_2 = 0.2$
- Độ chệch: $b = -0.1$

Yêu cầu: Cập nhật tham số thông qua Gradient Descent theo phương pháp Mini-batch



BÀI TẬP VẬN DỤNG 3

Yêu cầu 1:

Xây dựng chương trình máy học sử dụng Logistic Regression (Binary và multinominal) để thực nghiệm yêu cầu bài tập vận dụng 1, bài tập vận dụng 2.

Yêu cầu 2:

Sử dụng GenAI tạo sinh một mini dataset bao gồm 550 mẫu bình luận về trò chơi di động. Biết rằng các bình luận này sẽ được gán nhãn thành 3 nhãn chính: ***Positive / Negative / Neutral***.

Huấn luyện một mô hình Logistic Regression (đơn giản) phù hợp để phân loại cảm xúc của người dùng trò chơi di động.